



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
COCHABAMBA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Proyecto ProTask - Marketplace de freelancers + gestor de proyectos

Yozemith Castellon Gallardo

Gabriela Maite Arauco Porrez

Joel David Delgado Churquina

Dilan Carlos Magne Merida

Said Acosta Revollo

Kevin Cárdenas Rojas

Noelia Durán Torrejón

Cochabamba – Bolivia

Abril de 2026

1. Introducción.....	1
1.1. Propósito del documento.....	1
1.2. Alcance del sistema.....	1
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	1
1.4. Referencias.....	2
2. Descripción General del Sistema.....	2
2.1. Perspectiva del Sistema.....	2
2.2. Funcionalidades Principales.....	4
2.3. Usuarios y Roles.....	4
2.4. Restricciones y Dependencias.....	5
2.5. Supuestos.....	5
3. Proceso de Ingeniería de Requerimientos.....	5
3.1. Etapas del proceso.....	5
3.2. Técnicas Aplicadas.....	6
3.2.1. Análisis de Stakeholders.....	6
3.2.2. Entrevistas Semiestructuradas.....	6
3.2.3. Talleres de Requerimientos y Brainstorming.....	6
3.2.4. Prototipos de Alta Fidelidad.....	6
3.2.5. Análisis de Plataformas Competidoras.....	6
3.2.6. Cuestionarios y Encuestas.....	6
3.2.6.1. Descripción de encuestados.....	7
3.2.6.2. Resultados Generales.....	7
3.2.6.3. Implicación para el desarrollo.....	8
4. Dominio del Sistema y Modelo de Negocio.....	8
4.1. Definición del Dominio.....	8
4.2. Contexto.....	9
4.3. Entidades.....	9
4.4. Relaciones entre Entidades.....	9
4.4.1. Gestión de Usuarios y Acceso.....	9
4.4.2. Gestión de Proyectos y Postulaciones.....	10
4.4.3. Gestión de Contratos y Entregas.....	10
4.4.4. Gestión de Categorías y Planes.....	10
4.5. Diagrama Entidad-Relación.....	10
4.6. Diagrama de Clases (POO).....	11
4.7. Modelo de Negocio.....	12
4.7.1. Modelo de Intermediación Digital.....	13
4.7.2. Modelo de Suscripción Freemium.....	13
5. Historias de Usuario.....	13
5.1. Definición General.....	13
5.2. Criterios de Calidad INVEST.....	13
5.3. Historias de Usuario Funcionales.....	13
5.4. Historias de Usuario No Funcionales.....	17
5.4.1. Diagramas de Actividades.....	19
6. Casos de Uso.....	28
6.1. Caso de Uso 01: Registrar Cuenta (HU-F01).....	28
6.2. Caso de Uso 02: Publicar Proyecto (HU-F03).....	29
6.3. Caso de Uso 03: Buscar y Filtrar Proyectos (HU-F04).....	30

6.4. Caso de Uso 04: Enviar Propuesta (HU-F05).....	31
6.5. Caso de Uso 05: Seleccionar Freelancer y Activar Escrow (HU-F06 y HU-F07).....	32
6.6. Caso de Uso 06: Entregar Trabajo (HU-F08).....	33
6.7. Caso de Uso 07: Aprobar Entrega y Liberar Pago (HU-F09).....	34
6.8. Caso de Uso 08: Calificar al Finalizar (HU-F10 y HU-F11).....	35
6.9. Caso de Uso 09: Gestionar Hitos (HU-F12).....	36
6.10. Caso de Uso 10: Abrir Disputa (HU-F13).....	37
6.11. Caso de Uso 11: Verificación KYC (HU-F14).....	38
6.12. Caso de Uso 12: Generar Reportes (HU-F17).....	39
7. Requerimientos No Funcionales Específicos.....	40
7.1. Rendimiento, Rapidez y Capacidad del Sistema.....	40
7.2. Usabilidad y Facilidad de Uso.....	41
7.3. Seguridad y Compatibilidad.....	41
7.4. Escalabilidad y Mantenimiento a Futuro.....	41
7.5. Disponibilidad.....	41
8. Gestión y Trazabilidad de Requerimientos.....	42
8.1. Control de Cambios.....	42
8.2. Matriz de Trazabilidad.....	42
9. Gestión de Riesgos.....	43
10. Herramientas a Utilizar.....	44
10.1. Gestión de Proyecto y Colaboración.....	45
10.2. Diseño, Prototipado y Diagramación.....	45
10.3. Desarrollo (Stack Tecnológico).....	45
10.4. Base de Datos.....	45
10.5. Control de Versiones e Infraestructura (DevOps).....	46
11. Control de Versiones y Mantenimiento del Documento.....	46
Proceso de Actualización y Aprobación.....	46
12. Conclusiones.....	46
13. Revisión y Conclusiones Técnicas.....	47
13.1. Logros Alcanzados.....	47
13.2. Elementos Pendientes.....	47
13.3. Propuestas para Futuras Versiones del Documento.....	47
14. Referencias.....	47

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente Documento de Ingeniería de Requerimientos (DIR) tiene como objetivo principal establecer, detallar y formalizar los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) para la plataforma ProTask.

Este documento sirve como la fuente central y única de verdad para el equipo de desarrollo y los stakeholders (interesados). Su propósito es asegurar que el producto final esté perfectamente alineado con la visión del proyecto y las necesidades del cliente. Para ello, define con precisión el alcance del sistema, las funcionalidades esperadas, las restricciones técnicas y operativas, y los atributos de calidad críticos como el rendimiento, la usabilidad y la seguridad, que regirán el diseño, desarrollo, pruebas y validación de la plataforma.

1.2. Alcance del sistema

ProTask es una plataforma de intermediación digital (marketplace) diseñada para conectar a empresas, PYMEs y personas con profesionales independientes (freelancers) en Bolivia, eliminando la informalidad y el riesgo en la contratación de servicios técnicos y profesionales.

El alcance del sistema está estructurado en dos componentes principales:

Modulo Publico (Marketplace):

Es la interfaz orientada a los usuarios finales (clientes y freelancers). Esta interfaz permitirá a los clientes registrarse, publicar proyectos con descripción, presupuesto, categoría y plazo; recibir propuestas de freelancers; seleccionar al candidato idóneo; y gestionar el ciclo de vida del trabajo contratado. Los freelancers podrán crear perfiles con portafolio, postular a proyectos, subir evidencias de entrega y gestionar su reputación a través de calificaciones.

Modulo Interno (Panel Administrativo):

Constituye el panel de gestión para el equipo de ProTask. Permitirá la moderación de perfiles, resolución de disputas entre partes, gestión de categorías, supervisión de pagos en custodia (escrow) y generación de reportes de actividad.

Una restricción operativa clave es que, en esta primera versión (MVP), los pagos serán exclusivamente virtuales a través del sistema de escrow integrado. No se gestionan pagos en efectivo ni fuera de la plataforma.

El sistema se extenderá a la integración con servicios externos esenciales: proveedores de correo electrónico para notificaciones, pasarelas de pago para el escrow, y servicios de verificación de identidad (KYC).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para asegurar una comprensión clara y unívoca del presente documento, se definen los siguientes términos:

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **B2C:** Business-to-Consumer. Modelo de negocio de venta directa al consumidor final.
- **B2B:** Business-to-Business. Transacciones entre empresas.
- **CI/CD:** Integración Continua / Despliegue Continuo.
- **DIR:** Documento de Ingeniería de Requerimientos.
- **Escrow:** Sistema de pago en custodia donde el dinero queda retenido hasta que ambas partes aprueban el trabajo.
- **Freelancer:** Profesional independiente que ofrece servicios por proyecto.
- **HU:** Historia de Usuario. Formato usado para describir requerimientos desde la perspectiva del usuario.
- **JWT:** JSON Web Tokens. Estándar de autenticación para gestionar sesiones.
- **KYC:** Know Your Customer. Proceso de verificación de identidad del usuario.
- **Milestone / Hito:** División del proyecto en etapas parciales con entrega y pago incremental.
- **MVP:** Producto Mínimo Viable. Primera versión funcional del proyecto.
- **PaaS:** Plataforma como Servicio (Ej. Vercel, Railway).
- **PYME:** Pequeña y Mediana Empresa.
- **RF:** Requerimiento Funcional. Describe una acción que el sistema debe realizar.
- **RNF:** Requerimiento No Funcional. Describe un atributo de calidad o restricción del sistema.
- **Stakeholder:** Parte interesada. Cualquier persona o entidad afectada por el proyecto.
- **UAT:** Pruebas de Aceptación de Usuario (User Acceptance Testing).

1.4. Referencias

Este documento y el proceso de ingeniería de requerimientos aplicados se fundamentan en metodologías, estándares y buenas prácticas reconocidas en la industria:

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering, 10th Edition. Pearson.
- Wiegers, K. & Beatty, J. (2013). Software Requirements, 3rd Edition. Microsoft Press.
- Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition. McGraw-Hill.
- Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.

2. Descripción General del Sistema

2.1. Perspectiva del Sistema

ProTask fue diseñado para eliminar la informalidad y los riesgos en la contratación de servicios profesionales en Bolivia. Su propósito es mantener un ciclo de contratación centralizado, seguro y transparente en tiempo real: desde que un cliente publica un proyecto hasta que el profesional recibe su pago, todo el proceso ocurre dentro de la plataforma.

El sistema está compuesto por dos partes principales:

1. Módulo Público (Marketplace):

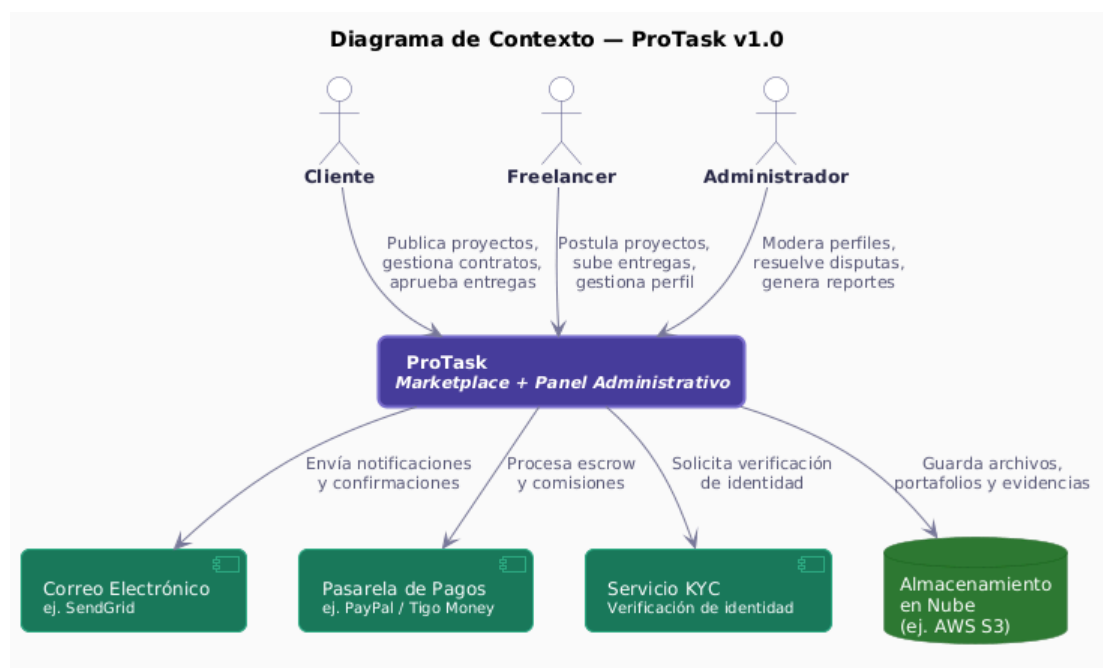
Dirigido a clientes y freelancers. Los clientes pueden publicar proyectos, recibir y comparar propuestas, contratar al profesional elegido y gestionar la entrega mediante el sistema de escrow. Los freelancers pueden crear perfiles verificados, postular con sus propuestas, entregar trabajos con evidencias y construir su reputación digital.

2. Panel Administrativo (Back Office):

Es la interfaz de gestión para el equipo de ProTask. Permite moderar contenido, gestionar usuarios y roles, resolver disputas entre partes, supervisar el flujo de pagos en escrow y generar reportes de actividad de la plataforma.

ProTask también se comunicara con servicios externos esenciales:

- Correo electrónico: para enviar notificaciones, alertas de propuestas y confirmaciones de pago.
- Pasarela de pagos: para procesar el escrow y las comisiones automáticamente.
- Servicio KYC: para verificar la identidad de los freelancers antes de habilitarlos en proyectos corporativos.
- Almacenamiento en nube: para guardar archivos de entrega, portafolios y evidencias de trabajo.



2.2. Funcionalidades Principales

El sistema ProTask ofrece un conjunto de funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia tanto del cliente como del freelancer.

a) Funcionalidades para los clientes:

- Registro e inicio de sesión seguros con JWT.
- Publicación de proyectos con descripción, presupuesto, categoría y plazo.
- Recepción y comparación de propuestas de freelancers.
- Sistema de escrow: depósito previo al inicio y liberación al aprobar.
- Seguimiento del estado del proyecto e hitos.
- Sistema de calificación y reseñas al finalizar.
- Chat integrado con el freelancer contratado.
- Historial de proyectos y transacciones.

b) Funcionalidades para los freelancers:

- Creación de perfil profesional con portafolio y habilidades.
- Verificación de identidad (KYC) para acceso a proyectos corporativos.
- Postulación a proyectos con propuesta económica y técnica.
- Entrega de trabajo con archivos y evidencias.
- Gestión de hitos y revisiones.
- Dashboard de estadísticas y rendimiento.
- Acceso a plan premium para mayor visibilidad.

c) Funcionalidades administrativas (Back Office):

- Moderación de perfiles y contenido publicado.
- Resolución de disputas entre cliente y freelancer.
- Gestión de categorías y planes de suscripción.
- Supervisión del flujo de escrow y comisiones.
- Generación de reportes de actividad y métricas de la plataforma.

2.3. Usuarios y Roles

El sistema ProTask será utilizado por distintos tipos de usuarios, cada uno con permisos específicos según sus funciones:

Usuario	Función principal
Cliente	Se registra, publica proyectos, recibe propuestas, gestiona el contrato digital, aprueba o solicita revisión de entregas, y califica al freelancer.
Freelancer	Crea su perfil profesional, completa verificación KYC, postula a proyectos, ejecuta el trabajo, sube entregas con evidencias y gestiona su reputación.

Administrador	Tiene control total del sistema. Modera perfiles, gestiona categorías y planes, supervisa pagos, resuelve disputas y configura parámetros del sistema.
----------------------	--

2.4. Restricciones y Dependencias

Durante el desarrollo e implementación de ProTask, se identificaron las siguientes limitaciones y dependencias:

- Pagos exclusivamente digitales: El MVP solo acepta pagos a través del sistema de escrow integrado; no se aceptan pagos en efectivo.
- Acceso mediante navegador web: El sistema estará disponible a través de navegadores modernos; no se desarrolla app móvil nativa en esta versión.
- Plazo de desarrollo: El MVP deberá completarse en el plazo establecido por el curso académico.
- Dependencia de KYC externo: La verificación de identidad depende de la disponibilidad del servicio tercero contratado.
- Conectividad a internet: El sistema requiere conexión estable tanto del cliente como del freelancer.
- Sin soporte offline: Todas las funciones requieren conexión activa.
- Restricción geográfica inicial: El MVP estará orientado al mercado boliviano.

2.5. Supuestos

Para el correcto funcionamiento del sistema ProTask, se establecen los siguientes supuestos:

Conectividad estable: Los usuarios tendrán acceso a internet con velocidad suficiente para usar la plataforma.

- Dispositivos adecuados: Los usuarios cuentan con computadoras o smartphones con navegadores actualizados.
- Conocimientos básicos: Los usuarios tienen conocimientos mínimos de navegación web.
- Datos veraces: Los usuarios proporcionan información real en sus perfiles y proyectos.
- Disponibilidad del servidor: El servidor estará activo durante todo el periodo de operación.
- Respaldo diario automático: Se generan copias de seguridad diarias en la nube.
- Desempeño garantizado: hasta 500 usuarios simultáneos sin retrasos; con 1.000 usuarios, máximo 2.5 segundos de respuesta.

2.6. Modelo del Dominio Base (Estado Inicial)

2.6.1. Contexto del Problema y Justificación

El mercado laboral técnico en Bolivia se caracteriza por una alta fragmentación e informalidad. Actualmente, la contratación de servicios profesionales independientes

se basa en la confianza ciega o en referidos, lo que genera una vulnerabilidad financiera (falta de pagos o entregas incompletas) y una erosión de la confianza en el ecosistema digital.

ProTask surge como una respuesta a la necesidad de estandarizar la oferta y demanda de servicios técnicos, eliminando la burocracia y la incertidumbre mediante una solución tecnológica centralizada.

2.6.2. Abstracción del Dominio (Entidades y Actores)

Para la concepción inicial del sistema, se identificaron los siguientes componentes esenciales que rigen el funcionamiento del negocio:

- **Participantes (Actores):**
 - **Cliente:** Entidad (PYME o persona) que demanda soluciones técnicas.
 - **Freelancer:** Profesional que ofrece habilidades y conocimientos.
 - **Administrador:** Mediador encargado de la validación y resolución de conflictos.
 - **Pasarela de Pagos:** Ente externo que garantiza la viabilidad de las transacciones.
- **Objetos de Negocio:**
 - **Proyecto/Requerimiento:** La unidad de trabajo que inicia la interacción.
 - **Contrato Digital / Hitos:** Mecanismos de control para asegurar entregas parciales y finales.
 - **Escrow (Billetera Virtual):** Concepto clave del dominio donde el capital se mantiene en custodia para proteger a ambas partes.

2.6.3. Procesos y Reglas de Negocio Iniciales

El dominio base opera bajo una lógica de **intermediación digital**, fundamentada en las siguientes reglas críticas identificadas antes del análisis de requerimientos:

1. **Garantía de Inicio:** El trabajo solo comienza formalmente tras la confirmación del depósito en el sistema *Escrow*.
2. **Ciclo de Entrega-Aprobación:** La liberación de fondos está supeditada a la conformidad del cliente o a la resolución de una disputa por el administrador.
3. **Sostenibilidad:** El modelo se sustenta en una comisión por proyecto exitoso y un esquema *Freemium* para usuarios que buscan mayor visibilidad.

2.6.4. Identificación de la Solución Propuesta

La solución se define como una plataforma de **Marketplace de Servicios**, cuya arquitectura busca transformar acuerdos verbales informales en transacciones digitales verificables, permitiendo la construcción de una reputación basada en méritos y evidencia de trabajo.

3. Proceso de Ingeniería de Requerimientos

3.1. Etapas del proceso

Dado que ProTask se desarrolla bajo un enfoque ágil, las etapas de Elicitación, Análisis, Especificación, Validación y Gestión no se ejecutan de forma lineal. En su lugar, se implementan como un ciclo iterativo y continuo que se repite en cada Sprint de desarrollo.

- **Elicitación y Análisis:** Ocurren al inicio del proyecto para definir el backlog inicial y al comienzo de cada Sprint para refinar las historias a implementar.
- **Especificación:** Se materializa en Historias de Usuario con Criterios de Aceptación detallados, creadas de forma 'Justo a Tiempo' para cada funcionalidad.
- **Validación:** Es constante. Se da a nivel micro validando prototipos en Figma, y a nivel macro en la Revisión de Sprint (Sprint Review) donde se presenta el incremento funcional a los stakeholders.
- **Gestión:** Referida al manejo del Product Backlog, priorizado por valor de negocio y gestionando cambios surgidos de la retroalimentación.

3.2. Técnicas Aplicadas

Para ProTask, y en concordancia con un desarrollo ágil, el equipo se centró en técnicas que favorecen la colaboración directa y la retroalimentación rápida:

3.2.1. Análisis de Stakeholders

Fue la primera técnica aplicada. Permitió identificar y segmentar a todos los involucrados en el sistema, resultando en la definición clara de tres roles principales: Cliente, Freelance y Administrador.

3.2.2. Entrevistas Semiestructuradas

Se realizaron entrevistas con stakeholders clave (potenciales clientes y freelancers). Esto fue esencial para capturar requerimientos de alto nivel, como la necesidad del escrow y la verificación de identidad.

3.2.3. Talleres de Requerimientos y Brainstorming

Se utilizaron sesiones colaborativas internas del equipo para definir los flujos más complejos, como el ciclo de vida de un proyecto y el proceso de disputa.

3.2.4. Prototipos de Alta Fidelidad

Se utilizan prototipos en Figma para validar el flujo de navegación del marketplace y la interfaz del panel administrativo antes de escribir código, permitiendo validación temprana con usuarios reales.

3.2.5. Análisis de Plataformas Competidoras

Se analizaron plataformas similares (Workana, Freelancer.com, Upwork) para identificar mejores prácticas, brechas del mercado boliviano y funcionalidades esenciales del MVP.

3.2.6. Cuestionarios y Encuestas

Se utilizó la técnica de encuesta estructurada online para recopilar información directamente de los principales usuarios del sistema: clientes (contratantes) y freelancers (proveedores de servicios).

El objetivo fue validar problemáticas reales del mercado boliviano relacionadas con la contratación de servicios profesionales, así como evaluar la aceptación de funcionalidades clave del sistema como el uso de escrow, contratos digitales y herramientas de gestión de proyectos.

Se recolectaron 17 respuestas en total, distribuidas 9 entre clientes y 8 freelancers, permitiendo obtener una visión casi balanceada de ambos lados del marketplace.

3.2.6.1. Descripción de encuestados

Clientes de empresas que contratan servicios por un corto periodo de tiempo o puestos duraderos.

Freelancers que acaban de salir de universidad o llevan un tiempo buscando trabajo en plataformas online o de forma presencial.

3.2.6.2. Resultados Generales

Clientes

Preguntas	Respuestas Generales
¿Cuál es el mayor miedo que tienes al contratar a alguien por internet?	Desaparición tras el pago (predominante), mala calidad del trabajo.
¿Estarías dispuesto a depositar el pago por adelantado en una plataforma si supieras que el dinero solo se le entrega al freelancer cuando tú apruebes el trabajo final?	Preferimos pagar una vez hecha la entrega (predominante), pocos son los que pagarían un anticipo.
¿Qué información es "obligatoria" para que confíes en un freelancer? (Puedes marcar varias) .	DNI, Reseñas, Portafolio (los más repetidos).

FreeLancers

Preguntas	Respuestas Generales
¿Cuál es el problema más frecuente que enfrentas al trabajar de forma independiente?	El cliente no paga o desaparece al momento de hacer un pago.
Si una plataforma te cobra una comisión pequeña (ej. 10%) a cambio de garantizar que el dinero ya está reservado antes de que empieces a trabajar, ¿la usarías?	Si, por seguridad (predominante), no preferiblemente si comisión.
¿Qué herramientas te ayudarán a gestionar mejor tu trabajo?	Chat directo, contrato digital, sistema de avances.

Cientes y FreeLancers

Preguntas	Respuestas Generales
¿Qué categorías de servicios crees que son las más necesarias en el mercado boliviano actual? (Abierta o selección múltiple: Programación, Diseño, Marketing, Contabilidad, Soporte Técnico).	Programación y soporte técnico, poniendo énfasis en la especialización de la gente en ciertos rubros.
¿Qué método de pago preferirías usar dentro de la plataforma? (QR, Transferencia Bancaria, Tigo Money, Tarjeta).	Pago por transferencia y es seguida de pago por Qr.
En una escala del 1 al 5, ¿qué tan difícil te resulta actualmente encontrar o publicar servicios profesionales en Bolivia de forma segura? (1: Muy fácil - 5: Muy difícil).	Alta dificultad (4 predominante) para contratar/ofrecer servicios de forma segura.

3.2.6.3. Implicación para el desarrollo

Los resultados obtenidos evidencian una problemática central en el mercado boliviano: la falta de confianza y seguridad en la contratación de servicios, tanto desde la perspectiva del cliente como del freelancer.

Por un lado, los clientes muestran una fuerte resistencia a realizar pagos por adelantado, debido al miedo a la desaparición del freelancer o a recibir trabajos de baja calidad. Por otro lado, los freelancers identifican como principal problema el incumplimiento de pagos por parte de los clientes. Esta dualidad confirma la necesidad crítica de implementar un mecanismo que proteja a ambas partes.

Asimismo, la necesidad de validar la identidad y reputación de los usuarios implica la implementación obligatoria de funcionalidades como:

- Verificación de identidad.
- Sistema de calificaciones y reseñas.
- Perfiles con portafolio visible.

4. Dominio del Sistema y Modelo de Negocio

4.1. Definición del Dominio actualizado

El dominio del sistema ProTask se enfoca en la intermediación digital de servicios profesionales a través de un modelo tipo marketplace.

En otras palabras, la plataforma está pensada para conectar clientes con freelancers, facilitando todo el proceso desde que se publica un proyecto hasta que se completa el trabajo.

Este dominio incluye principalmente:

- **Publicación y contratación de proyectos:**
Los clientes pueden publicar proyectos y los freelancers pueden postularse para trabajar en ellos.
- **Gestión de pagos seguros (escrow):**
El sistema maneja el dinero mediante un mecanismo de custodia, asegurando que el pago se libere solo cuando se cumplan las condiciones acordadas.
- **Construcción de reputación digital:**
Se registra el desempeño de los freelancers (y también de los clientes), permitiendo generar perfiles confiables basados en trabajos reales y verificables.

4.2. Contexto

El sistema ProTask es una plataforma integral estructurada en dos componentes: el Marketplace Público, utilizado por Clientes y Freelancers, y el Panel Administrativo (Back Office), utilizado por el equipo de ProTask.

Los procesos clave dentro de este dominio son: la publicación y postulación a proyectos, la gestión de contratos digitales, el ciclo de escrow, la entrega con evidencias y la calificación mutua.

4.3. Entidades

A continuación se describen las entidades principales del sistema:

- **Usuario:** Entidad base que engloba a todos los actores del sistema. Gestiona la autenticación (JWT) y almacena datos esenciales como nombre, email, rol y fecha de registro.
- **Rol:** Define los permisos específicos dentro del sistema (Administrador, Cliente, Freelancer). Asegura que cada usuario acceda solo a las funcionalidades que le corresponden.
- **Cliente:** Especialización de Usuario. Publica proyectos, gestiona propuestas y contratos, y aprueba entregas.
- **Freelancer:** Especialización de Usuario. Postula proyectos, ejecuta servicios y gestiona su reputación y portafolio.

- **Administrador:** Especialización de Usuario con permisos de moderación total sobre el sistema.
- **Proyecto:** Unidad central de trabajo. Contiene título, descripción, presupuesto, plazo, estado y categoría. Gestiona el ciclo de vida de la contratación.
- **Propuesta:** Oferta económica y técnica del Freelancer para un Proyecto. Contiene precio, plazo estimado y descripción del enfoque.
- **Contrato:** Formaliza el acuerdo entre Cliente y Freelancer. Incluye fechas, monto acordado y estado del trabajo.
- **Entrega:** Contiene los archivos, evidencias y comentarios del trabajo realizado. Gestiona el proceso de revisión y aprobación.
- **Pago:** Gestiona el flujo económico del escrow: retención del monto, liberación al aprobar y descuento de la comisión de la plataforma.
- **Calificación:** Registro de valoración mutua (puntuación y comentario) al finalizar un contrato.
- **Categoría:** Clasifica los proyectos y perfiles por tipo de servicio (Desarrollo, Diseño, Marketing, etc.).
- **PlanSuscripción:** Define los límites y beneficios del plan del usuario (freemium/premium), como límite de propuestas, visibilidad y estadísticas.

4.4. Relaciones entre Entidades

4.4.1. Gestión de Usuarios y Acceso

- Rol - Usuario (1:N): Un Rol puede asignarse a múltiples Usuarios. Un Usuario posee un único Rol.
- Usuario (Cliente) - Proyecto (1:N): Un Cliente puede publicar múltiples Proyectos.

4.4.2. Gestión de Proyectos y Postulaciones

- Proyecto - Propuesta (1:N): Un Proyecto puede recibir múltiples Propuestas. Una Propuesta pertenece a un único Proyecto.
- Freelancer - Propuesta (1:N): Un Freelancer puede generar múltiples Propuestas.
- Propuesta - Contrato (1:0..1): Una Propuesta aceptada origina un Contrato.

4.4.3. Gestión de Contratos y Entregas

- Contrato - Pago (1:1): Cada Contrato tiene asociado un Pago en escrow.
- Contrato - Entrega (1:N): Un Contrato puede tener múltiples versiones de Entrega (revisiones).
- Entrega - Calificación (1:0..1): Al aprobar la Entrega final, se genera una Calificación mutua.

4.4.4. Gestión de Categorías y Planes

- Categoría - Proyecto (1:N): Una Categoría agrupa múltiples Proyectos.

- Categoría - Freelancer (N:M): Un Freelancer puede tener habilidades en múltiples categorías.
- PlanSuscripcion - Usuario (1:N): Un Plan de Suscripción puede estar asignado a múltiples Usuarios.

4.5. Diagrama Entidad-Relación

Modelo Entidad-Relación

4.6. Diagrama de Clases (POO)

El modelo orientado a objetos de ProTask se estructura en tres jerarquías principales:

- Clase base: Usuario (con atributos id, nombre, email, contraseña, rol, fecha_Registro).
- Clases derivadas: Cliente, Freelancer, Administrador (especializan a Usuario).
- Clases de proceso: Proyecto, Propuesta, Contrato, Entrega, Pago.
- Clases de soporte: Calificación, Categoría, Plan Suscripción.

Diagrama completo en PlantUML: [Diagrama Poo](#).

4.7. Modelo de Negocio

ProTask opera bajo un Modelo Híbrido que combina intermediación digital con suscripción freemium:

4.7.1. Modelo de Intermediación Digital

La plataforma conecta a clientes con freelancers, generando valor a través de la organización del proceso de contratación y la seguridad del escrow. La comisión se descuenta automáticamente de cada transacción completada.

4.7.2. Modelo de Suscripción Freemium

Los usuarios acceden gratuitamente a las funciones básicas (publicar o postular a proyectos). La versión premium otorga beneficios adicionales como mayor visibilidad, propuestas ilimitadas, estadísticas de rendimiento y aparición en posiciones destacadas.

5. Historias de Usuario

5.1. Definición General

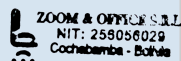
Las historias de usuario representan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario final. Siguen el formato: "Como [tipo de usuario], quiero [acción] para [beneficio o resultado esperado]."

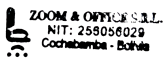
5.2. Criterios de Calidad INVEST

- Independiente: Cada historia es autocontenida y no depende de otras para desarrollarse.

- Negociable: Las historias no son contratos fijos, sino base para conversación con el equipo.
- Valiosa: Cada historia debe aportar valor claro al usuario final o al negocio.
- Estimable: El equipo puede darle una estimación de esfuerzo aproximado.
- Pequeña (Small): Debe poder completarse en un sprint.
- Testeable: Debe verificarse su correcta implementación mediante pruebas concretas.

5.3. Historias de Usuario Funcionales

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado	Sello	Firma
HU-F 01	Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para poder publicar proyectos y contratar freelancers.	- El registro solicita nombre, email, contraseña, tipo de usuario. - La autenticación usa JWT. - Se envían credenciales al correo.	Alta	Aprobado		
HU-F 02	Como freelancer, quiero crear un perfil profesional con mi portafolio para mostrar mis habilidades.	- El perfil incluye bio, habilidades, portafolio y tarifa. - El perfil es público y buscable.	Alta	Aprobado		
HU-F 03	Como cliente, quiero publicar un proyecto con descripción, presupuesto y plazo para recibir propuestas.	- El formulario incluye título, descripción, categoría, presupuesto y plazo. - El proyecto se muestra en el listado público.	Alta	Aprobado		
HU-F 04	Como freelancer, quiero buscar y filtrar proyectos por categoría, presupuesto y habilidades para	- Existe barra de búsqueda y filtros. - Los resultados se actualizan dinámicamente.	Alta	Aprobado		

	encontrar oportunidades.					
HU-F 05	Como freelancer, quiero enviar una propuesta con precio y plazo para postular a un proyecto.	- El freelancer completa precio, plazo y descripción. - Solo freelancers verificados pueden postular a proyectos corporativos.	Alta	Aprobado		
HU-F 06	Como cliente, quiero revisar y comparar propuestas para seleccionar al mejor freelancer.	- Puedo ver perfil, calificación y propuesta de cada postulante. - Puedo aceptar una propuesta y rechazar las demás automáticamente.	Alta	Aprobado		
HU-F 07	Como cliente, quiero depositar el pago en escrow al contratar para garantizar seguridad a ambas partes.	- El pago queda retenido hasta que se aprueba la entrega. - El freelancer no puede iniciar sin el depósito confirmado.	Alta	Aprobado		
HU-F 08	Como freelancer, quiero subir la entrega con archivos y evidencias para completar el trabajo.	- Se pueden subir archivos y agregar comentarios. - El cliente recibe una notificación de la entrega.	Alta	Aprobado		
HU-F 09	Como cliente, quiero aprobar o solicitar revisión de la entrega para asegurar la calidad del trabajo.	- Puedo aprobar la entrega liberando el pago automáticamente. - Puedo solicitar una revisión con	Alta	Aprobado		

		comentarios específicos.				
HU-F 10	Como cliente, quiero calificar al freelancer al finalizar el proyecto para construir su reputación.	- Solo se puede calificar al completar el contrato. - La calificación incluye puntuación (1-5) y comentario.	Medi a	Aproba do		
HU-F 11	Como freelancer, quiero calificar al cliente al finalizar el proyecto para mantener la transparencia.	- La calificación es mutua y simultánea. - Se publica en ambos perfiles.	Medi a	Aproba do		
HU-F 12	Como cliente, quiero dividir el proyecto en hitos para hacer pagos y entregas por etapas.	- Puedo definir hasta 5 hitos con monto y plazo propios. - El escrow se libera hito por hito.	Medi a	Aproba do		
HU-F 13	Como cliente, quiero solicitar reembolso o abrir una disputa si el trabajo no fue satisfactorio.	- El cliente puede abrir disputa antes de liberar el pago. - El Administrador media y decide la resolución.	Alta	Aproba do		
HU-F 14	Como administrador, quiero gestionar y verificar perfiles de freelancers para garantizar la calidad.	- El administrador puede aprobar o rechazar la verificación KYC. - Los perfiles rechazados no pueden postular a proyectos corporativos.	Alta	Aproba do		

HU-F 15	Como administrador, quiero resolver disputas entre clientes y freelancers para mantener la confianza en la plataforma.	- El administrador puede revisar el historial del contrato y decidir liberar o reembolsar el escrow.	Alta	Aprobado		
HU-F 16	Como freelancer premium, quiero acceder a estadísticas de rendimiento para mejorar mis resultados.	- El dashboard muestra proyectos completados, tasa de aceptación y calificación promedio.	Medi a	Aprobado	KELLY MAGNE MERIDA AGENCIA EN IMPORTACIONES INTERNACIONALES +59163550904	
HU-F 17	Como administrador, quiero generar reportes de actividad para analizar el rendimiento de la plataforma.	- Puedo generar reportes de transacciones, usuarios activos y proyectos completados en PDF.	Medi a	Aprobado		
HU-F 18	Como freelancer, quiero tener un chat privado con el cliente para comunicarme directamente durante la ejecución del proyecto y evitar malentendidos.	- Ambas partes (cliente y freelancer) pueden enviar mensajes de texto y adjuntar archivos. - Los mensajes se muestran en orden cronológico con fecha y hora. - El sistema notifica al usuario cuando recibe un mensaje nuevo.	Medi a	Aprobado		

5.4. Historias de Usuario No Funcionales

ID	Categoría	Historia	Métrica	Prioridad	Estado
HUNF01	Rendimiento	Como usuario, quiero que las paginas carguen rápidamente para tener una experiencia fluida.	Tiempo de carga < 2.5 seg en conexión 4G.	Alta	Aprobado
HUNF02	Seguridad	Como usuario, quiero que toda la comunicación este cifrada para proteger mis datos.	SSL/TLS válido; HTTPS forzado en todas las páginas.	Alta	Aprobado
HUNF03	Usabilidad	Como usuario móvil, quiero que el sitio se adapte a mi pantalla para navegar cómodamente.	Diseño responsive aprobado en test de Google.	Alta	Aprobado
HUNF04	Usabilidad	Como nuevo usuario, quiero completar el flujo de contratación de forma intuitiva.	Un nuevo usuario puede publicar un proyecto en menos de 10 minutos.	Alta	Aprobado
HUNF05	Rendimiento	Como admin, quiero que la plataforma soporte picos de tráfico sin degradar el servicio.	< 800ms con 500 usuarios; max 5s con 1.000; max 10s con 10.000.	Media	Aprobado
HUNF06	Escalabilidad	Como arquitecto del sistema, quiero una arquitectura modular para agregar funciones a futuro.	API documentada; lógica separada en servicios desacoplados.	Alta	Aprobado

HUNF07	Respaldo	Como propietario, quiero que la base de datos se respalde automáticamente cada día.	Script de backup diario con almacenamiento en la nube.	Alta	Aprobado
HUNF08	Mantenimiento	Como equipo de desarrollo, quiero un entorno de staging para validar funciones antes del lanzamiento.	Entorno de staging funcional separado de producción.	Media	Aprobado

5.4.1. Diagramas de Actividades

HU-F01: "Registro en la plataforma"

HU-F02: "Creación de Perfil Profesional"

HU-F03: "Publicación de Proyecto"

HU-F04: "Búsqueda y Filtrado de Proyectos"

HU-F05: "Envío de Propuesta"

HU-F06: "Selección de Propuesta"

HU-F07: "Gestión de Pago en Escrow"

HU-F08: "Entrega de Trabajo"

HU-F09: "Aprobación o Solicitud de Revisión"

[Diagrams.net: HU-F01 al F09](#)

6. Casos de Uso

6.1. Caso de Uso 01: Registrar Cuenta (HU-F01)

Nombre	Registrar Nueva Cuenta de Usuario
Actor principal	Usuario no registrado (Cliente o Freelancer)
Descripción	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en la plataforma eligiendo su rol (Cliente o Freelancer).

Precondiciones	El usuario no tiene sesión activa en la plataforma.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción 'Registrarse'. 2. Selecciona su rol: Cliente o Freelancer. 3. Completa los campos: nombre, email, contraseña. 4. El sistema valida los datos y crea la cuenta. 5. Genera un JWT y autentica al usuario. 6. Redirige al usuario a completar su perfil.
Flujos alternativos	Datos inválidos: El sistema muestra un error específico. Email ya registrado: Se sugiere iniciar sesión.

Formulario de Registro

ProTask Logo

Selecciona tu rol:

Cliente

Freelancer

Nombre completo

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar sesión](#)

6.2. Caso de Uso 02: Publicar Proyecto (HU-F03)

Nombre	Publicar Proyecto
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite al cliente publicar un nuevo proyecto en la plataforma para recibir propuestas de freelancers.

Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión en la plataforma.
Flujo principal	1. El cliente accede a 'Publicar Proyecto'. 2. Completa el formulario: título, descripción, categoría, presupuesto y plazo. 3. Opcionalmente define hitos. 4. Cliente publica el proyecto. 5. El sistema notifica a freelancers de la categoría correspondiente.
Flujos alternativos	Datos incompletos: El sistema indica los campos faltantes. Sin fondos: Si el cliente activa escrow inmediato, debe depositar al publicar.

Formulario de Proyecto

Nuevo Proyecto

Cliente

Título del proyecto *

Descripción *

Categoría *

Seleccionar...

Presupuesto (Bs) *

Plazo (días) *

Opcional: Dividir en hitos

+ Agregar hitos

Cancelar

Publicar

6.3. Caso de Uso 03: Buscar y Filtrar Proyectos (HU-F04)

Nombre	Buscar y Filtrar Proyectos
Actor principal	Freelancer

Descripción	Permite al freelancer explorar los proyectos disponibles usando filtros de categoría, presupuesto y habilidades.
Precondiciones	El freelancer ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El freelancer accede al listado de proyectos. 2. Ingresar término de búsqueda o aplica filtros. 3. El sistema muestra los proyectos que coinciden. 4. El freelancer selecciona un proyecto para ver su detalle.
Flujos alternativos	Sin resultados: El sistema muestra mensaje informativo y sugiere ampliar los filtros.

Explorar Proyectos

Proyectos DisponiblesFreelancer

Buscar proyectos...

Filtros

Categoría

Todas ▼

Presupuesto

Min

Max

Habilidades

Seleccionar...

Proyecto Ejemplo 1

Descripción breve del proyecto aquí...

Desarrollo

Bs. 5,000

Proyecto Ejemplo 2

Descripción breve del proyecto aquí...

Desarrollo

Bs. 5,000

Proyecto Ejemplo 3

Descripción breve del proyecto aquí...

Desarrollo

Bs. 5,000

6.4. Caso de Uso 04: Enviar Propuesta (HU-F05)

Nombre	Enviar Propuesta a Proyecto
---------------	-----------------------------

Actor principal	Freelancer
Descripción	Permite al freelancer enviar una propuesta económica y técnica para un proyecto publicado.
Precondiciones	El freelancer tiene sesión activa y el proyecto está abierto a propuestas.
Flujo principal	1. El freelancer accede al detalle del proyecto. 2. Presiona 'Enviar Propuesta'. 3. Completa precio, plazo estimado y descripción del enfoque. 4. Envía la propuesta. 5. El cliente recibe notificación de nueva propuesta.
Flujos alternativos	Proyecto corporativo sin KYC: El sistema bloquea el envío e indica la verificación requerida. Límite de propuestas alcanzado: Solo usuarios premium pueden enviar más propuestas.

Enviar Propuesta

Desarrollo de Sistema Web

Cliente: Juan Pérez

Presupuesto: Bs. 5,000 Plazo: 30 días

Tu Propuesta

Tu precio (Bs) *

Tiempo estimado (días) *

Descripción de tu enfoque *

Explica cómo abordarás el proyecto

✓ Perfil verificado - Puedes postular

Cancelar

Enviar Propuesta

El cliente recibirá una notificación de tu propuesta

6.5. Caso de Uso 05: Seleccionar Freelancer y Activar Escrow (HU-F06 y HU-F07)

Nombre	Seleccionar Freelancer y Activar Escrow
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite al cliente revisar propuestas, seleccionar al freelancer idóneo y depositar el pago en escrow para iniciar el trabajo.
Precondiciones	El proyecto tiene al menos una propuesta recibida.
Flujo principal	1. El cliente accede al listado de propuestas. 2. Revisa perfil, calificación y propuesta de cada postulante. 3. Selecciona una propuesta. 4. El sistema notifica al freelancer elegido y rechaza las demás. 5. El cliente deposita el monto en escrow. 6. El sistema activa el contrato digital y notifica al freelancer para iniciar.
Flujos alternativos	Pago fallido: El sistema informa el error y solicita reintentar. Ninguna propuesta satisface: El cliente puede cerrar la convocatoria o modificar el proyecto.

Propuestas Recibidas

Desarrollo de Sistema Web
12 propuestas recibidas

Ana García
★ 4.8
Bs. 4.500 25 días
Seleccionado

Carlos López
★ 4.5
Bs. 5.200 30 días
[Ver perfil y propuesta →](#)

María Torres
★ 4.9
Bs. 4.800 28 días
[Ver perfil y propuesta →](#)

Depositar en Escrow
El pago quedará retenido hasta que apruebes el trabajo final

Monto del proyecto: Bs. 4.500
Comisión plataforma (10%): Bs. 450

Confirmar y Pagar

6.6. Caso de Uso 06: Entregar Trabajo (HU-F08)

Nombre	Subir Entrega de Trabajo
Actor principal	Freelancer
Descripción	Permite al freelancer subir el trabajo finalizado con archivos y evidencias para que el cliente lo revise.
Precondiciones	El contrato está activo y el freelancer tiene asignado el trabajo.
Flujo principal	1. El freelancer accede al proyecto activo. 2. Sube los archivos correspondientes y agrega comentarios. 3. Marca la entrega como 'Lista para revisión'. 4. El sistema notifica al cliente.
Flujos alternativos	Plazo vencido: El sistema muestra alerta pero permite entregar con marca de retraso.

Entregar Trabajo

Desarrollo de Sistema Web

Cliente: Juan Pérez

Estado: En Progreso

Progreso del proyecto 85%

Faltan 5 días para el plazo

Realizar Entrega

Archivos de entrega

Click para subir archivos
(zip, rar, pdf, max 50MB)



 codigo-fuente.zip 2.5 MB

Comentarios de entrega

Describe qué has completado y cómo probarlo

Marcar como Listo para Revisión

El cliente recibirá una notificación

6.7. Caso de Uso 07: Aprobar Entrega y Liberar Pago (HU-F09)

Nombre	Revisar, Aprobar Entrega y Liberar Pago
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite al cliente revisar la entrega del freelancer, aprobarla liberando el escrow o solicitar revisión con comentarios.
Precondiciones	El freelancer ha marcado una entrega como lista para revisión.
Flujo principal	1. El cliente recibe notificación de entrega. 2. Descarga y revisa los archivos entregados. 3a. Si aprueba: el sistema libera el pago al freelancer (menos comisión). 3b. Si solicita revisión: agrega comentarios y el freelancer corrige.
Flujos alternativos	Revisiones excedidas: Si se supera el límite del plan, se puede escalar al administrador o cobrar revisión adicional.

Revisar Entrega

Entrega Pendiente de Revisión
Ana García ha enviado los archivos finales

Desarrollo de Sistema Web
Freelancer: Ana García
★ 4.8

Archivos Entregados

codigo-fuente.zip
Descargar

documentacion.pdf
Descargar

Comentarios
"He completado todas las funcionalidades solicitadas. El código está documentado y las pruebas están incluidas..."

Tomar Decisión

Solicitar Revisión
Describe los cambios que necesitas...
Solicitar Cambios

Aprobar Entrega Final
Al aprobar, se liberará el pago de Bs. 4.500 al freelancer
Aprobar y Liberar Pago

6.8. Caso de Uso 08: Calificar al Finalizar (HU-F10 y HU-F11)

Nombre	Calificar y Dejar Reseña
Actor principal	Cliente y Freelancer
Descripción	Permite a ambas partes calificarse mutuamente con puntuación y comentario al cierre del contrato.
Precondiciones	El pago ha sido liberado y el contrato marcado como completado.
Flujo principal	1. El sistema notifica a ambas partes que pueden calificar. 2. Cada parte ingresa puntuación (1-5) y comentario. 3. Las calificaciones se publican en los perfiles respectivos.
Flujos alternativos	No califica: Si alguna parte no califica en 7 días, el sistema puede omitir esa calificación sin penalizar.

Sistema de Calificación

✓ Proyecto Completado

El pago ha sido liberado exitosamente

Desarrollo de Sistema Web

Monto final: Bs. 4.500

Duración: 25 días

Califica al Freelancer

Puntuación (1-5)

★ ★ ★ ★ ★

4.0 estrellas

Aspectos evaluados:

Calidad del trabajo

★ ★ ★ ★ ★

Comunicación

★ ★ ★ ★ ★

Cumplimiento de plazos

★ ★ ★ ★ ★

Comentario público

Comparte tu experiencia trabajando con este freelancer...

Publicar Calificación

Calificación Mutua

El freelancer también te calificará. Las reseñas se publicarán simultáneamente.

6.9. Caso de Uso 09: Gestionar Hitos (HU-F12)

Nombre	Definir y Gestionar Hitos del Proyecto
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite al cliente dividir el proyecto en hitos con montos y plazos independientes para gestionar entregas y pagos por etapas.
Precondiciones	El cliente está creando o editando un proyecto antes de contratar.
Flujo principal	1. El cliente activa la opción 'Proyecto por hitos'. 2. Define hasta 5 hitos con nombre, monto y plazo. 3. Deposita el total en escrow. 4. El sistema libera el monto de cada hito al aprobarse su entrega.
Flujos alternativos	Hito no entregado a tiempo: El sistema alerta a ambas partes y puede escalar al administrador.

Definir Hitos del Proyecto

Desarrollo de Sistema Web

Presupuesto total: Bs. 5,000

☒ Dividir proyecto en hitos

Pagos y entregas por etapas (máximo 5 hitos)

Hito 1: Diseño y Arquitectura

✓ Completado

Monto	Plazo	Estado
Bs. 1,500	7 días	Pagado

Hito 2: Desarrollo Backend

En progreso

Monto	Plazo	Estado
Bs. 2,000	10 días	Escrow

Hito 3: Frontend y Testing

Monto	Plazo	Estado
Bs. 1,500	8 días	Pendiente

Se activará al completar el hito anterior

+ Agregar Nuevo Hito

(máximo 5 hitos)

Total del proyecto: **Bs. 5,000**

3 hitos definidos Plazo total: 25 días

6.10. Caso de Uso 10: Abrir Disputa (HU-F13)

Nombre	Abrir Disputa y Solicitar Mediación
Actor principal	Cliente
Descripción	Permite al cliente abrir una disputa formal si el trabajo no es satisfactorio y el pago aun esta en escrow.
Precondiciones	El pago está retenido en escrow y no ha sido liberado.
Flujo principal	1. El cliente selecciona 'Abrir disputa' en el contrato. 2. Describe el problema con evidencias. 3. El sistema notifica al freelancer y al administrador. 4. El administrador revisa ambas partes y toma la decisión de liberar o reembolsar.
Flujos alternativos	Pago ya liberado: No es posible abrir disputa; el sistema informa que el contrato ya fue cerrado.

Abrir Disputa

⚠ Abrir Disputa
Solo disponible si el pago aún está en escrow

Desarrollo de Sistema Web

Freelancer: Ana García	Monto en escrow: Bs. 4,500
Estado: Pendiente de revisión	Entregas: 3 versiones

Motivo de la Disputa

Selecciona el motivo *

Trabajo no cumple especificaciones ▼

Descripción detallada *

Describe específicamente el problema y qué esperabas recibir...

Adjuntar evidencias

Click para adjuntar capturas o documentos

Resolución deseada

☒ Solicitar reembolso completo
☐ Solicitar reembolso parcial
☐ Solicitar corrección del trabajo

Proceso de Mediación

Un administrador revisará ambas versiones y tomará una decisión en un plazo de 3-5 días hábiles.

Cancelar

Abrir Disputa

6.11. Caso de Uso 11: Verificación KYC (HU-F14)

Nombre	Verificación de Identidad (KYC)
Actor principal	Administrador / Freelancer
Descripción	Permite al freelancer solicitar verificación de identidad y al administrador aprobarla o rechazarla.
Precondiciones	El freelancer ha completado su perfil básico.
Flujo principal	1. El freelancer solicita verificación KYC. 2. Sube documentos de identidad requeridos. 3. El administrador revisa los documentos. 4. Aprueba o rechaza la solicitud con comentarios. 5. El estado del perfil se actualiza.
Flujos alternativos	Documentos inválidos: El administrador rechaza con indicaciones de que subir correctamente.

Verificación de Identidad

Know Your Customer (KYC)
Requerido para postular a proyectos corporativos

Estado de Verificación
Pendiente de Revisión
Tu solicitud será revisada en 1-2 días hábiles

Datos para Verificación
Tipo de documento *
Cédula de Identidad (CI)

Número de documento *

Subir foto del documento *

Frente

Reverso

Selfie sosteniendo tu documento *

Click para tomar foto

Archivos adjuntos:

✓ CI-frente.jpg

✓ CI-reverso.jpg

✓ selfie.jpg

Enviar para Verificación

Tus datos están protegidos y solo serán usados para verificación de identidad

6.12. Caso de Uso 12: Generar Reportes (HU-F17)

Nombre	Generar Reportes de Actividad
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador generar reportes de la plataforma para analizar el rendimiento.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de Reportes. 2. Selecciona el tipo: transacciones, usuarios activos, proyectos completados. 3. Define el rango de fechas. 4. El sistema genera y descarga el reporte en PDF.
Flujos alternativos	Sin datos: El sistema muestra mensaje informativo para el rango seleccionado.

Panel de Reportes

Panel Administrativo

Admin

Usuarios Activos
1,247

Proyectos Activos
89

Transacciones
Bs. 45,320

Generar Reporte

Tipo de reporte *

Transacciones

Opciones: Transacciones, Usuarios activos, Proyectos completados

Rango de fechas *

Desde

Hasta

01/03/2026

20/04/2026

Filtros opcionales

☐ Solo usuarios verificados

☐ Incluir proyectos cancelados

☒ Agrupar por categoría

Formato de exportación

PDF

Excel

CSV

Vista Previa

#1234 Bs. 4.500 15/04/26 Completado

#1235 Bs. 3.200 18/04/26 En progreso

#1236 Bs. 5.800 19/04/26 Completado

+ 47 registros más

Limpiar

Generar y Descargar

7. Requerimientos No Funcionales Específicos

7.1. Rendimiento, Rapidez y Capacidad del Sistema

Un aspecto fundamental del sistema es su rendimiento, que se manifiesta en que tan rápido y fluido se siente para los usuarios. El sistema debe ser rápido en todo momento: cuando un freelancer navega el listado de proyectos o cuando un cliente revisa propuestas, la respuesta debe ser casi instantánea. Una plataforma lenta frustra a los usuarios y resulta en oportunidades perdidas para ambas partes.

Para cuantificar esta robustez, se han definido métricas específicas:

- Con hasta 500 usuarios simultáneos: el sistema no debe presentar retrasos.
- Con 1.000 usuarios: tiempo de respuesta máximo de 2.5 segundos.
- Con 10.000 usuarios: hasta 5 segundos de tiempo de respuesta.
- El tiempo de respuesta nunca debe superar los 30 segundos.

7.2. Usabilidad y Facilidad de Uso

La usabilidad se centra en que tan intuitivo y sencillo es el sistema. Se requiere que tanto clientes como freelancers puedan manejar la plataforma sin capacitación previa. Un nuevo usuario debería poder publicar su primer proyecto o enviar su primera propuesta en menos de 10 minutos desde el registro.

El diseño debe ser limpio, moderno y responsive, adaptándose correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. Un buen diseño genera confianza, un factor crítico para que los usuarios realicen transacciones con dinero real en la plataforma.

Se implementará un sistema de chat integrado entre cliente y freelancer para facilitar la comunicación durante la ejecución del proyecto, reduciendo malentendidos y mejorando la experiencia.

7.3. Seguridad y Compatibilidad

La seguridad es la garantía de que los datos de los usuarios y el dinero en escrow están completamente protegidos. Las contraseñas se almacenan con métodos de cifrado avanzados (bcrypt). Toda la comunicación se realizará mediante HTTPS con certificado SSL/TLS válido.

El acceso a los diferentes módulos estará controlado por roles mediante JWT, garantizando que cada usuario acceda exclusivamente a las funcionalidades que le corresponden según su rol.

El sistema debe ser compatible con los navegadores modernos principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en sus últimas versiones.

7.4. Escalabilidad y Mantenimiento a Futuro

El sistema debe estar preparado para el crecimiento. La arquitectura será modular y desacoplada, permitiendo agregar nuevas funcionalidades como aplicación móvil nativa,

integración con más pasarelas de pago o soporte para múltiples países sin necesidad de reescribir el sistema.

Se implementarán copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos en la nube. Adicionalmente, se mantendrá un entorno de staging activo para validar nuevas funcionalidades antes de desplegarlas en producción.

7.5. Disponibilidad

La plataforma debe garantizar una disponibilidad del 99.5% mensual. Los mantenimientos programados se realizarán en horarios de baja actividad y se notificarán con anticipación a los usuarios. Se implementará un sistema de monitoreo continuo para detectar y resolver incidencias de forma proactiva.

8. Gestión y Trazabilidad de Requerimientos

8.1. Control de Cambios

El proceso de control de cambios gestiona de manera estructurada cualquier solicitud de modificación a los requerimientos del proyecto ProTask una vez aprobados. Todo cambio propuesto deberá seguir el siguiente flujo formal:

1. **Registro Formal:** El stakeholder documentara la solicitud en un issue de GitHub, incluyendo el ID del requerimiento afectado, descripción del cambio y justificación.
2. **Análisis de Impacto:** Se evalúan las consecuencias técnicas (módulos afectados), impacto en el cronograma, costos adicionales e impacto en otros requerimientos.
3. **Decisión final:** Se asignará uno de tres estados: Aprobado (se integra al backlog), Rechazado (se documenta la justificación) o Diferido (se pospone para una versión futura).
4. **Comunicación e Implementación:** La decisión se comunicará al solicitante y al equipo. Si es aprobado, se procederá con la implementación en el siguiente sprint.

8.2. Matriz de Trazabilidad

ID HU	Funcionalidad	Módulo	Prueba asociada	Estado
HU-F01	Registrar cuenta	Autenticación	UAT-01	Diseño en Figma Finalizado

HU-F02	Crear perfil profesional	Usuarios	UAT-02	Diseño en Figma Finalizado
HU-F03	Publicar proyecto	Proyectos	UAT-03	Diseño en Figma Finalizado
HU-F04	Buscar y filtrar proyectos	Proyectos	UAT-04	Diseño en Figma Finalizado
HU-F05	Enviar propuesta	Propuestas	UAT-05	Diseño en Figma Finalizado
HU-F06	Revisar y comparar propuestas	Propuestas	UAT-06	Diseño en Figma Finalizado
HU-F07	Depositar pago en escrow	Pagos	UAT-07	Diseño en Figma Finalizado
HU-F08	Subir entrega con evidencias	Entregas	UAT-08	Diseño en Figma Finalizado
HU-F09	Aprobar entrega / solicitar revisión	Entregas	UAT-09	Diseño en Figma Finalizado
HU-F10	Calificar freelancer	Calificaciones	UAT-10	Diseño en Figma Finalizado

HU-F11	Calificar cliente	Calificaciones	UAT-11	Diseño en Figma Finalizado
HU-F12	Gestionar hitos	Contratos	UAT-12	Diseño en Figma Finalizado
HU-F13	Abrir disputa	Disputas	UAT-13	Diseño en Figma Finalizado
HU-F14	Verificación KYC	Administración	UAT-14	Diseño en Figma Finalizado
HU-F15	Resolver disputas	Administración	UAT-15	Diseño en Figma Finalizado
HU-F16	Dashboard estadísticas premium	Usuarios	UAT-16	Diseño en Figma Finalizado
HU-F17	Generar reportes	Administración	UAT-17	Diseño en Figma Finalizado

9. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos es un proceso crucial para identificar, analizar y mitigar las amenazas potenciales que podrían afectar el éxito del proyecto ProTask.

ID	Riesgo	Tipo	Impacto potencial	Estrategia de mitigación
----	--------	------	-------------------	--------------------------

R-01	Ambigüedad en las reglas de negocio del escrow	Definición	Lógica incorrecta en el flujo de pagos; clientes o freelancers insatisfechos con el resultado.	1. Validación temprana con prototipos de alta fidelidad. 2. Talleres de requerimientos con usuarios reales. 3. Criterios de aceptación detallados para cada HU relacionada.
R-02	Scope Creep (Corrupción del Alcance)	Cambios tardíos	Nuevas funcionalidades no contempladas (ej. pagos con criptomonedas) comprometen el plazo del MVP.	1. Proceso formal de control de cambios (sección 8.1). 2. Toda solicitud debe ser documentada y estimada antes de su aprobación. 3. Cambios no urgentes al backlog de Versión 2.0.
R-03	Fraude o identidades falsas en la plataforma	Seguridad	Los freelancers con perfiles falsos dañan la reputación de la plataforma.	1. Implementar KYC desde el inicio para proyectos corporativos. 2. Sistema de reportes de usuarios sospechosos. 3. Revisión manual de perfiles con alta actividad anómala.
R-04	Fallas en la pasarela de pagos	Integración	Pagos bloqueados o perdidos dañan la confianza de los usuarios y la operación del escrow.	1. Seleccionar pasarela con alta disponibilidad y documentación. 2. Implementar Circuit Breaker para evitar fallos. 3. Notificaciones inmediatas ante fallos de transacción.
R-05	Validación superficial por stakeholders	Validación	Errores críticos en flujos de pago o contratación detectados en producción.	1. Proveer entorno de staging con datos realistas. 2. Diseñar guiones de prueba (Test Cases) para UAT. 3. Sprint Reviews con demostración de flujos críticos completos.
R-06	Baja adopción inicial de la plataforma	Negocio	Sin usuarios activos, la plataforma no genera valor ni red de confianza.	1. Plan de lanzamiento con primeros freelancers invitados manualmente. 2. Primeros proyectos con comisión reducida o sin comisión. 3. Programa de referidos para primeros usuarios.

10. Herramientas a Utilizar

Para garantizar un desarrollo eficiente, escalable y mantenible de ProTask, se ha seleccionado un stack tecnológico moderno alineado con los requerimientos no funcionales de rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad.

10.1. Gestión de Proyecto y Colaboración

- **Slack:** Comunicación síncrona y asíncrona del equipo, centralizando las discusiones técnicas y de planificación, permite organizar conversaciones por canal temático (ej. #backend, #diseño), evitando que se pierda información crítica en chats de grupo.
- **Google Drive:** Versionamiento y colaboración en la documentación del proyecto.
- **GitHub Projects:** Gestión de tareas, planificación de Sprints, tableros Kanban y seguimiento de Historias de Usuario, se utilizará sobre Trello porque el equipo ya usa GitHub para el código, centralizando código + tareas en un solo lugar.

10.2. Diseño, Prototipado y Diagramación

- **Figma:** Diseño de interfaces (UI) y prototipos interactivos de alta fidelidad para validar flujos antes de codificar. Permite prototipado colaborativo en tiempo real; varios miembros podrán revisar simultáneamente sin instalar nada.
- **Lucidchart:** Modelo Entidad-Relación.
- **PlantUML:** Diagrama de contexto, clases, diagramas de casos de uso y diagramas de actividad en formato código. Se usará sobre draw.io porque los diagramas se escriben como código, lo que permite versionarlos en Git igual que el código fuente.

10.3. Desarrollo (Stack Tecnológico)

Se utilizará...

Backend:

- **Node.js:** Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor.
- **Nest.js:** Framework principal para la construcción de la API REST. Arquitectura modular con inyección de dependencias. Se utilizará sobre Express porque su arquitectura modular con decoradores e inyección de dependencias reduce el acoplamiento entre módulos, facilitando el mantenimiento a futuro.
- **TypeORM:** ORM para gestionar la comunicación con la base de datos.
- **JWT:** Para autenticación y gestión de sesiones.

Frontend:

- **React:** Biblioteca para la construcción de interfaces de usuario.
- **Next.js:** Framework de React con SSR y SSG para optimizar tiempos de carga. Next.js sobre React puro por el SSR (Server Side Rendering) que mejora los tiempos de carga iniciales, crítico para usuarios con conexiones lentas en Bolivia.
- **TailwindCSS:** Framework de CSS utility-first para diseños responsivos, permite diseño responsive sin escribir CSS personalizado, acelerando el desarrollo del MVP.
- **Shadcn/ui:** Componentes de UI reutilizables para la consistencia visual.

10.4. Base de Datos

- **PostgreSQL:** Sistema Gestor de Base de Datos relacional para el almacenamiento persistente. PostgreSQL sobre MySQL por su soporte nativo a transacciones complejas, necesario para el flujo de escrow donde la consistencia de datos es crítica
- **Redis:** Cache en memoria para sesiones y datos de alta frecuencia de acceso, para cachear sesiones JWT y listados de proyectos frecuentes, reduciendo consultas repetitivas a PostgreSQL.
- **Docker:** Contenerización para entornos de desarrollo consistentes.

10.5. Control de Versiones e Infraestructura (DevOps)

- **Git y GitHub:** Control de versiones distribuido y repositorio central del proyecto.
- **Vercel / Netlify:** Plataformas PaaS para hosting del frontend con CI/CD integrado.
- **Railway:** Plataforma PaaS para hosting del backend (API Nest.js) y base de datos. Railway para el backend sobre AWS o Heroku porque ofrece despliegue directo desde GitHub con configuración mínima, adecuado para el plazo académico del proyecto.
- **GitHub Actions:** Pipelines de CI/CD para pruebas automatizadas y despliegue continuo, integrado nativamente con el repositorio, permite correr pruebas automáticas en cada Pull Request sin configuración de servidor externo.

11. Control de Versiones y Mantenimiento del Documento

El presente documento se encuentra alojado en una carpeta compartida de Google Drive y posteriormente el código de ambos repositorios (API y aplicación web) se encontrarán en GitHub.

Versionamiento: El documento seguirá un esquema semántico (v1.0, v1.1, v2.0). Las versiones mayores indican cambios significativos o adición de nuevos módulos, mientras las versiones menores reflejarán aclaraciones, correcciones o ajustes menores.

Proceso de Actualización y Aprobación

- **Propuesta de cambio:** Cualquier miembro podrá proponer un cambio creando una rama o issue en GitHub con la modificación necesaria.
- **Revisión:** Los cambios propuestos serán revisados por los responsables de arquitectura del equipo.
- **Aprobación:** Una vez revisado, se aprobará la Pull Request, integrando los cambios a la versión oficial y actualizando el número de versión.

Esto asegura que todos los miembros del equipo puedan trabajar con la especificación más reciente y validada.

12. Conclusiones

El presente DIR establece la base formal sobre la que se construirá ProTask. A través del proceso de elicitación, análisis y especificación documentado, el equipo logró transformar una idea de negocio en un conjunto estructurado de requerimientos verificables. El documento no representa el fin del proceso, sino el punto de partida controlado para la fase de desarrollo, garantizando que cada decisión técnica futura esté respaldada por un requerimiento identificado y aprobado.

13. Revisión y Conclusiones Técnicas

13.1. Logros Alcanzados

- Definición precisa del alcance, actores y dominio del negocio de ProTask.
- Especificación de 18 HU funcionales y 8 no funcionales con criterios de aceptación INVEST.
- Modelado de 12 casos de uso con flujos completos.
- Identificación temprana de 6 riesgos con estrategias de mitigación concretas.
- Definición del modelo de dominio (entidades, relaciones, diagrama de clases POO).

13.2. Elementos Pendientes

- Incorporar los resultados de la UAT con usuarios reales antes del despliegue.
- Completar las pruebas pendientes indicadas en la matriz de trazabilidad (HU-F09, F12, F13, F15).
- Registrar la retroalimentación formal del stakeholder (docente) sobre los requerimientos definidos.
- Validación formal del docente sobre los requerimientos definidos.
- Se identifica como elemento pendiente principal el inicio de la Fase de Construcción, la cual incluye la configuración del repositorio de código, la implementación de la lógica de negocio y la integración con los servicios de base de datos definidos en este documento.

13.3. Propuestas para Futuras Versiones del Documento

- Completar la matriz de trazabilidad con resultados de pruebas de aceptación.
- Añadir prototipo de wireframes(con botones funcionales) referenciado desde cada caso de uso.
- Registrar el estado de todos los requerimientos (pendiente, aprobado, en revisión) con fecha.
- Agregar la especificación de la API (endpoints principales) cuando el backend empiece a tomar forma.

14. Referencias

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.
<https://agilemanifesto.org/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press.

Rubin, K. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.

ISO/IEC 25010:2011. Systems and Software Engineering - Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).